PETRA ANDHIKA NATANAEL

Daerah Istimewa Yogyakarta | +62 898-4187-533 | petraandikanatanael@gmail.com
github.com/Petraa3 | linkedin.com/in/petraandhikanatanael

PENDIDIKAN

Universitas Sanata Dharma — Yogyakarta, Indonesia *Sep 2022 – Sep 2026*
Program Studi Informatika, IPK 3.57/4.00

PENGALAMAN KERJA

AI Engineer Intern | Beehive Drone *Feb 2026 – Mei 2026*

Computer Vision — Klasifikasi Kematangan Bunga Kelapa Sawit

- Melabeli data citra (Roboflow) untuk 4 kelas bunga sawit, lalu membangun dan membandingkan model deteksi/klasifikasi menggunakan YOLOv8, YOLOv11, dan YOLO26, dengan akurasi terbaik 92,6%.
- Men-deploy model ke Raspberry Pi 5 dengan kamera AI IMX500 untuk integrasi pada drone, mendukung deteksi real-time di lapangan.

Computer Vision — Sistem Deteksi Barcode, QR Code & Expired Date untuk Gudang

- Membangun sistem multi-threading (Python, OpenCV, YOLO) untuk deteksi barcode/QR code dan expired date secara real-time, dengan decoding via pyzbar/zxing-cpp dan OCR (EasyOCR, PaddleOCR, Tesseract) dilengkapi dengan image enhancement (CLAHE, super-resolution).
- Menyimpan hasil ke database CSV dan menampilkannya pada UI panel, dirancang untuk diintegrasikan dengan kamera drone guna mempercepat pengecekan stok barang di gudang.

PROYEK AKADEMIK

Tracking Shuttlecock pada Video Bulutangkis Menggunakan TrackNetV3 *Agu 2026*
Tugas Akhir/Skripsi

- Mengimplementasikan TrackNetV3 (Tracking Module U-Net Conv2D + Rectification Module InpaintNet Conv1D) dengan analisis variasi sequence length (4, 6, 8, 10 frame) pada 201 video rally bulutangkis Amateur & Professional.
- Melakukan eksperimen 4 skenario progresif (baseline, +background estimation, +Mixup, +Rectification Module); pipeline lengkap dengan sequence 8 frame menghasilkan performa paling seimbang: akurasi 91,75%, recall 94,11%, F1-score 95,11%.

PROYEK MANDIRI

Petra Assistant — Personal RAG Chatbot *Sep 2026*

- Membangun pipeline Retrieval-Augmented Generation (RAG) end-to-end dengan hybrid retrieval (dense embedding Qwen3-Embedding-0.6B + BM25) dan cross-encoder reranking (BAAI/bge-reranker-v2-m3) untuk meningkatkan presisi retrieval.
- Merancang arsitektur multi-provider LLM (Ollama, OpenAI, Gemini) yang dapat ditukar tanpa mengubah logic retrieval, serta fitur live document ingestion dan index caching; diimplementasikan sebagai full-stack web app (Flask + REST API + UI chat).

PENCAPAIAN

Lolos Seleksi Universitas untuk Pendanaan PKM *Mei 2025 – Jul 2025*

- Merancang proposal “Smart Parking Management System Based on Fuzzy Logic and Optical Character Recognition for Vehicles” yang lolos seleksi pendanaan universitas, membuktikan kemampuan merancang sistem cerdas yang mengintegrasikan Fuzzy Logic untuk decision making dan OCR untuk pengenalan karakter pelat kendaraan.

PENGALAMAN ORGANISASI

Staf Komunikasi dan Informasi | BEM Universitas Sanata Dharma *Des 2023 – Des 2024*

- Mengelola perencanaan, produksi, dan publikasi konten visual (foto/video) menggunakan Figma, Canva, dan CapCut untuk komunikasi digital organisasi.
- Mengelola dan mendesain ulang situs web organisasi menggunakan WordPress, meningkatkan kemudahan penggunaan dan aktualitas informasi.

KEAHLIAN

Hard Skill: Python, Java, SQL | Computer Vision & Deep Learning (OpenCV, YOLO, PyTorch, TensorFlow) | OCR (EasyOCR, PaddleOCR, Tesseract) | Edge AI Deployment (Raspberry Pi 5, IMX500)
Soft Skill: Pemecahan Masalah Analitis, Inisiatif & Proaktif, Kerja Sama Tim, Manajemen Waktu, Dokumentasi Teknis